

Лабораторная работа № 6

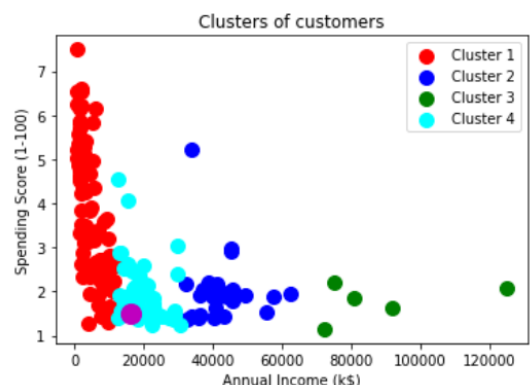
Тема: Алгоритмы кластеризации.

Для работы используйте данные подходящие для кластеризации на свой выбор.

Еще для кластеризации **подходят датасеты для многоклассовой классификации**, только нужно удалить столбец с метками классов, чтобы имитировать обучение без учителя.

Примеры есть в папке примеров на дискстейшене и еще **!** рекомендую смотреть примеры на сайте www.kaggle.com.

1. Из датасета выберите наиболее важные параметры, характеризующие цель исследования и сформируйте из них матрицу X.
2. Проверьте X на пропуски и закодируйте категориальные данные, если это необходимо.
3. Нормализуйте значения в матрице X функцией `MinMaxScaler()`.
4. С помощью метода локтя определите оптимальное количество кластеров и разделите данные на кластеры методом **K-means**.
5. Визуализируйте результаты кластеризации, выбрав для визуализации два параметра из матрицы X.
6. Разделите данные на кластеры **методом иерархической кластеризации**, выберите с помощью дендрограммы оптимальное количество кластеров.
7. Визуализируйте результаты кластеризации методом иерархической кластеризации.
8. Оцените качество кластеризации методами K-means и иерархической кластеризации, рассчитав пару метрик качества кластеризации (модуль **sklearn.metrics**). Например, силуэт для выборки **`silhouette_score()`** и др. *Сделайте вывод о наилучшем методе для ваших данных. Оцените с помощью силуэта качество кластеров.*
9. Из датасета выберите любой конкретный объект и визуализируйте этот объект в виде точки отличного цвета и размера на графике кластеров (пример на рисунке, точка *пурпурного* цвета). Можно увидеть в каком кластере находится выбранный объект.



Вопросы:

1. Что решают задачи кластеризации в машинном обучении?
2. Расскажите принцип работы метода K-means.
3. Как можно выбрать оптимальное количество кластеров в K-means?
4. Расскажите принцип работы метода иерархической кластеризации.
5. Для чего можно использовать дендрограмму в методе иерархической кластеризации?
6. Какие метрики используют для оценки качества кластеризации?
7. Какие ограничения по форме кластеров у метода K-means и метода иерархической кластеризации? Какие методы кластеризации нужно использовать для кластеров сложной формы?